DOCUMENTATION TECHNIQUE

Sécurisation des flux internes et contrôle applicatif (Palo Alto)

Présenté par
Christopher RODRIGUEZ-MONTEAGUDO
Aymen GHAROU

Version	Date	Auteur	Natures des modifications
V.1	09/02/2026	C.RODRIGUEZ A.GHAROU	Création initiale de la procédure
V.2	15/04/2026	C.RODRIGUEZ	Mise à jour des documents

Table des matières

1. Présentation de l'équipement 3
2. Segmentation Logique (Zones et Interfaces) 3
3. Routage Statique (Virtual Router) 3
4. Politique de Sécurité (Security Policies) 3
5. Translation d'Adresses (NAT) 4
6. Profils Cryptographiques (VPN IPsec) 4

1. Présentation de l'équipement

Dans l'architecture de sécurité du laboratoire, le pare-feu Palo Alto (nommé d'hôte PA-CA) est le cœur de la politique de filtrage. Placé en coupure entre le routeur de bordure externe et le cœur de réseau interne, il inspecte le trafic, gère la translation d'adresses (NAT) et applique les profils cryptographiques pour les interconnexions sécurisées.

Le système est configuré avec l'IP de management [redacted] et utilise la passerelle par défaut [redacted] pour son administration.

2. Segmentation Logique (Zones et Interfaces)

Pour appliquer une politique de sécurité de type "Zero Trust", le réseau est découpé en plusieurs zones de sécurité (WAN, TRUST, DMZ, WIFI). Les interfaces physiques sont affectées à ces zones :

- Interface WAN (ethernet1/1) : Connectée au routeur de bordure externe. Elle possède l'adresse IP [redacted]. Un profil de management (admin-vpn) autorise le Ping, SSH et HTTPS sur cette patte. L'interface virtuelle tunnel.1 (pour le VPN) appartient également à cette zone.
- Interface TRUST (ethernet1/2) : Connectée au cœur de réseau LAN (SW1-CORE / [redacted]).

3. Routage Statique (Virtual Router)

Le routeur virtuel par défaut du Palo Alto gère l'acheminement des paquets entre les zones. Des routes statiques ont été définies pour rediriger précisément les flux :

- Route par défaut (Sortie-Internet) : Le trafic vers Internet ([redacted] est envoyé à la passerelle [redacted] via ethernet1/1.
- Routes internes : Les réseaux locaux ([redacted] et la DMZ [redacted]) sont routés vers le commutateur cœur [redacted] via l'interface ethernet1/2.
- Route VPN (vers-lille) : Le réseau distant de l'agence de Lille ([redacted]) est envoyé vers la passerelle externe [redacted].

4. Politique de Sécurité (Security Policies)

Le filtrage est assuré par un jeu de règles strictes contrôlant les flux entre les zones :

- Règle ACCES-INTERNET : Autorise les réseaux internes ([redacted]) de la zone TRUST à sortir vers la zone WAN.

- Règle vpn_lille_glpi : Règle spécifique autorisant les requêtes provenant du réseau distant ([redacted]) depuis la zone WAN à accéder exclusivement au serveur GLPI ([redacted]) en zone TRUST, sur les protocoles HTTP/HTTPS (web-browsing, ssl).
- Règles VPN de base (out, wan-out) : Autorisent le trafic réseau (notamment ICMP) depuis le réseau de Lille ([redacted]) vers l'infrastructure locale ([redacted]).

5. Translation d'Adresses (NAT)

Le pare-feu assure la translation pour cacher le réseau privé lors de l'accès à Internet, tout en préservant le trafic VPN.

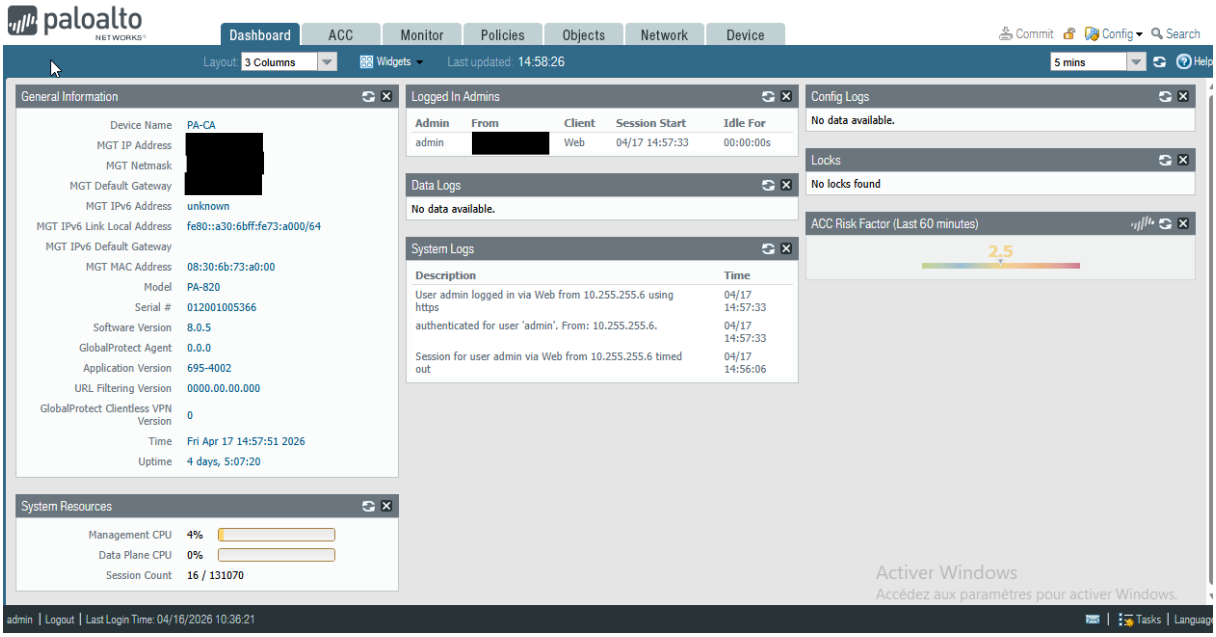
- NAT Dynamique (NAT_INTERNET) : Le trafic provenant des réseaux internes (ex: [redacted]) vers la zone WAN est translaté (Dynamic IP and Port) en utilisant l'adresse publique de l'interface ethernet1/1 ([redacted]).
- Exemption de NAT (exemption_vpn) : Règle prioritaire stipulant que tout trafic de TRUST vers WAN à destination du réseau VPN ([redacted]) ne doit subir aucune translation.

6. Profils Cryptographiques (VPN IPsec)

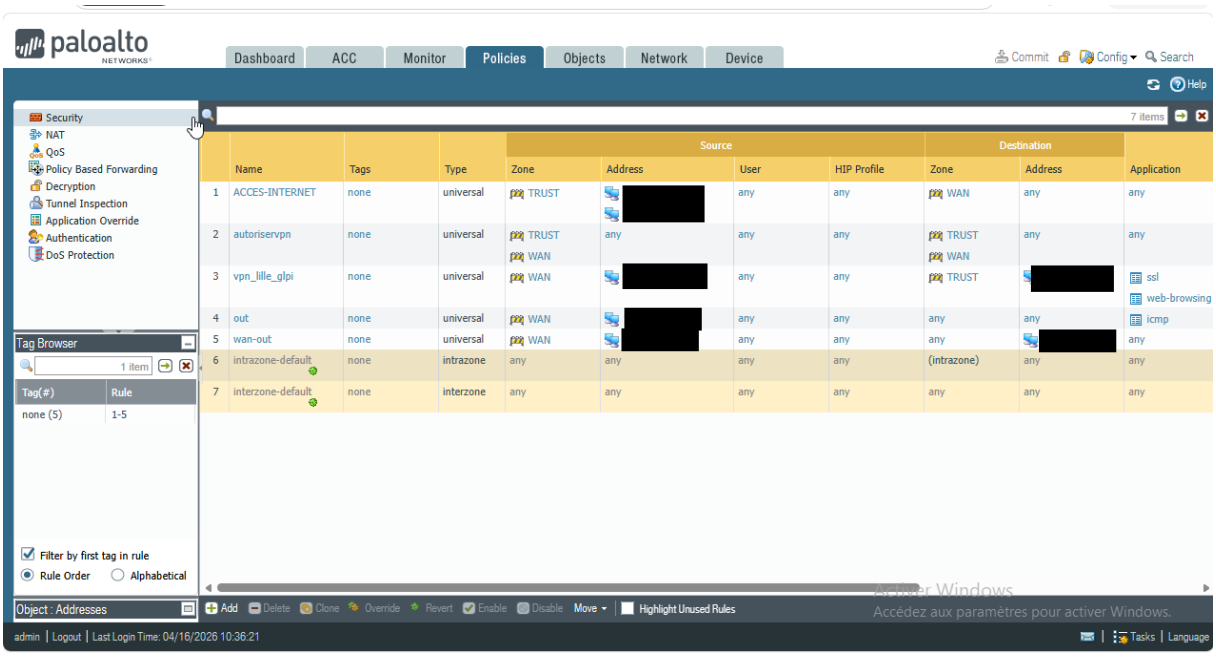
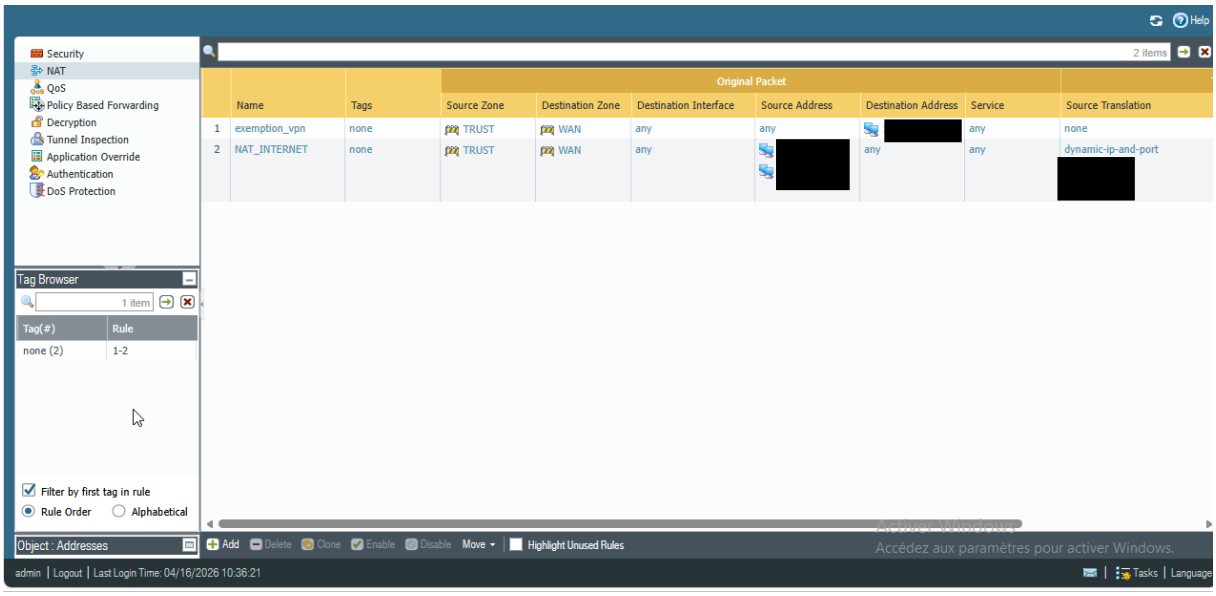
Le Palo Alto porte la configuration de sécurité forte pour s'interconnecter de manière standardisée avec le pare-feu distant (pfSense). Un profil cryptographique sur mesure (Profil-pfsense) a été créé pour les phases de négociation :

- Phase 1 (IKE) : Utilisation de l'algorithme de chiffrement AES-128-CBC, hachage SHA-256, et du groupe Diffie-Hellman 14, avec une durée de vie de 8 heures.
- Phase 2 (IPsec / ESP) : Chiffrement des données en AES-128-CBC, authentification SHA-256, groupe DH 14, avec un renouvellement des clés (lifetime) toutes les 1 heure.

Interface PALO



policies - security



policies - NAT 1